

## Домашнее задание 5

**1.** Исследовать ряды на сходимость и найти суммы в случае сходимости:

**а)**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ ; **б)**  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+3n+2}{n^2+3n}$ ; **в)**  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n^2)$ .

**2.** Исследовать ряды на сходимость:

**а)**  $\sum_{n=1}^{\infty} n(\sqrt[n]{2} - 1)$ ; **б)**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$ ; **в)**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}$ ; **г)**  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n^2+3}{n^2+4} \right)^{n^3+1}$ ; **д)**  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt[3]{n}}$ ;

**е)**  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$ .